

21세기 골드러시의 영수증

무엇을 낭비로 볼 것인가

AI 사용 기록에서 낭비를 재기 전에,
낭비의 정의와 판정 방법부터 고정합니다.

그림 1 측정한 것 (낭비 판정 전)

표 1 낭비의 정의와 여덟 갈래

그림 2 판정 절차

그림 1

측정한 것: 양(量)이며, 아직 낭비 판정 전

A. AI가 처리한 입력 · 세션 10개, 제공사가 호출마다 기록한 사용량

58.7억 토큰

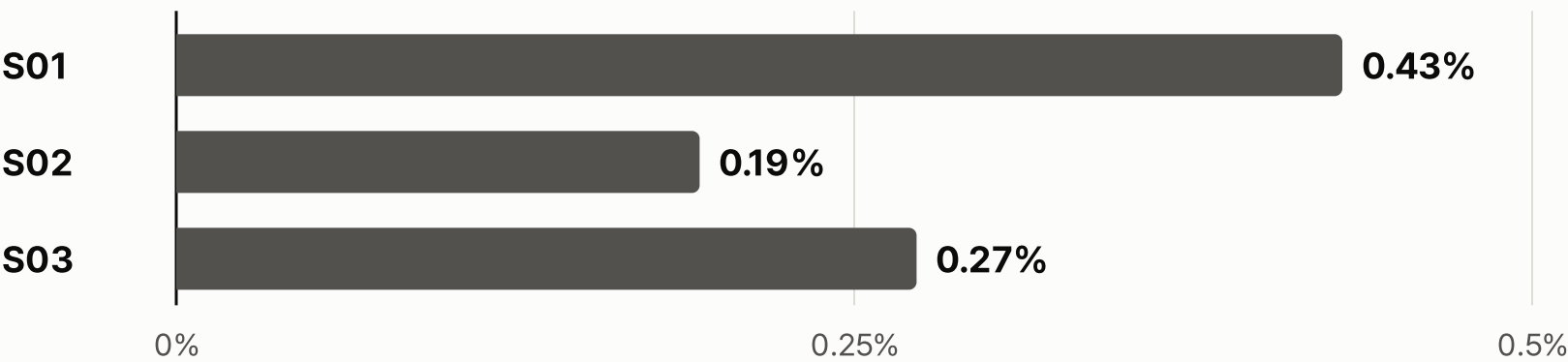
B. 매 호출 입력의 구성 · 지시 경계로 나눈 컨텍스트, 전체 호출 합



고정: 매 호출의 기본 설정 · 넘어온 몫: 이미 끝난 지시들이 남긴 맥락 · 지금 지시: 현재 작업 중 늘어난 맥락

넘어온 몫 73.6%가 곧 낭비는 아닙니다. 그중 얼마가 결과에 필요 없었는지가 판정 대상입니다(표 1의 W5).

C. 출력이 정확히 기록된 세션 3개 · 읽은 입력 대비 써낸 출력



같은 세 세션에서 입력의 98.9%는 이미 읽은 내용을 캐시에서 다시 읽은 것이었습니다. 나머지 7개 세션은 출력 수치가 정확히 남지 않아 이 그림에서 뺐습니다.

표 1 · 판정 기준 v1

낭비 = 결과를 바꾸지 않고 뺄 수 있었던 토큰

갈래	무엇을 낭비로 보나	무엇과 비교하나	판정
W1 반복	같은 일을 같은 결과로 다시 함 (안 바뀐 파일 재독, 같은 자료 재수집)	한 번만 했을 때	기계
W2 실패·재시도	오류·중단된 호출, 같은 실패의 반복, 복구하려 다시 읽은 맥락	성공한 경로만	기계·규칙
W3 조율 손실	잘못 전달된 지시, 거절·포기된 위임, 아무도 안 읽은 하위 작업, 변화 없는 폴링	처음부터 제대로 전달됐을 때	기계·규칙
W4 버려진 결과물	쓰이기 전에 지워지거나 통째로 바뀐 파일·초안, 거부된 답	남은 결과물만	규칙·판단
W5 묵은 맥락	끝난 지시에서 넘어와 이후 다시 쓰이지 않는 맥락	이후에 쓰이는 맥락만 든 새 대화	규칙
W6 캐시 재작성	재개·모델 전환·만료로 같은 앞부분을 캐시에 다시 씀	앞부분당 한 번 쓰기	기계
W7 요청 밖 작업	요청하지 않았고 쓰이지도 않은 작업	요청한 작업만	판단
W8 과잉 탐색	결과에 반영되지 않은 읽기·검색 (하위 에이전트 포함)	결과가 기댄 탐색만	판단

낭비 아님 매 호출의 기본 설정 · 결과에 반영된 탐색 · 테스트 같은 검증 (따로 보고)

겹치면 위쪽 갈래가 가져갑니다. 같은 토큰을 두 번 세지 않습니다.

단위 원 토큰과 요금 가중 토큰(캐시 읽기 0.1배)을 함께 냅니다.

그림 2

판정 절차: 반박할 수 없는 하한부터 쌓는다

사용 기록

호출별 사용량(제공사 기록) · 지시 경계 · 도구 호출과 결과 · 파일 변경 이력



기계

로그만으로 판정합니다. 사람의 해석이 들어가지 않습니다.

W1 · W2 오류 · W3 오배송 · W6

정확한 값 = 하한

규칙

코드로 적용하는 규칙을, 지시 200개 표본에서 두 사람이 서로 모른 채 판정해 검증합니다.

W2 재시도 · W3 · W4 · W5

갈래별 일치도 $\kappa \geq 0.70$ 일 때만 보정 추정 + 신뢰구간

판단

의도를 알아야 하는 갈래는 같은 표본에서 사람이 판정합니다.

W4 거부된 답 · W7 · W8

표본 비율 + 신뢰구간



결과는 한 숫자가 아니라 범위

하한: 기계 판정의 합 (누구도 반박할 수 없는 값)

상한: 기계 + 규칙 + 판단의 상한

검증에 실패한 갈래는 0이 아니라 "측정 못 함"으로 냅니다.